

《编译原理与技术》期末考试试卷 (未知)

转写: Yokumi

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

一、(10 分) 有以下文法。

$S \rightarrow dAB$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow Bb \mid \varepsilon$

1. 简述该文法所识别的字符串;
2. 将该文法改写成右线性文法 G' ;
3. 根据 (2) 中的文法 G' , 构造相应的 DFA。

二、(15 分) 对下面文法 G :

$E \rightarrow T+E \mid T$

$T \rightarrow T=F \mid F$

$F \rightarrow F[E] \mid (E) \mid id$

1. 判断该方法是否为 LL(1) 文法, 说明理由
2. 将该方法改写为 LL(1) 文法
3. 求出该文法的非终结符的 First、Follow 集
4. 写出该文法的 LL(1) 分析表

三、(25 分) 设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow ;A \uparrow \mid ;Bd \mid aAd \mid aB \uparrow$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow a$

1. 建该文法的拓广文法
2. 为该方法构建 LR(1) 项目集族, 画出识别活前缀的 DFA
3. 为该方法构建 LR(1) 分析表
4. 判断该文法是否为 LALR(1) 文法, 说明理由

四、(15 分) 有如下简单文法:

$S \rightarrow ABC$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid b$

$C \rightarrow cC \mid c$

请设计一个语法制导翻译方案, 使得该方法可以识别有相同个数的 a 、 b 、 c 的字符串, 假定输入串中只包含 a 、 b 、 c 且为 $a+b+c+$ 形式, 若个数相同, 输出 “Accepted!”, 否则输出 “Refused!”。例如 $aabbcc \rightarrow \text{Accepted!}$, $aabbbcc \rightarrow \text{Refused!}$ 。

五、(20 分) 有如下 C 语言程序。

```
int m, b[2];
void func(int x, int y) {
    m = x % 2; x = m + b[m]; m = y % 2; y = x + b[m];
}
main() {
    m = 1; b[0] = 10; b[1] = 20;
    func(m, b[m]);
    printf(m, b[0], b[1]);
}
```

试分析采用以下参数传递方式的结果，并给出分析步骤。

(1) 传值调用 (2) 引用调用 (3) 复制恢复

六、(15 分) 有如下三地址代码：

- (1) $i=1$
- (2) $j=10$
- (3) $x=k*i$
- (4) $y=k*j$
- (5) $z=x+y$
- (6) write z
- (7) $i=i+1$
- (8) if $i<100$ goto 3
- (9) Halt

1. 请划分基本块，并构造出相应的程序流程图
2. 对该程序进行循环优化，要求具体说明每次优化的优化方式